분야 AI 활용 학습 구분 AI 활용 학습시간 40시간 필수/선택 필수

AI 웹 개발: 내 아이디어를 현실로, AI 웹 서비스 빌딩

문제기술

기술적 설명



1. 미션 소개

아이디어는 있는데, 개발자가 없어서 못 만든다? 이제 그런 시대는 끝났습니다.

이 미션에서는 AI 코딩 도구를 활용하여 본인만의 웹 서비스를 직접 만들고, 전 세계 누구나 접속할 수 있는 URL로 배포합니다.

이전 미션에서 배운 Python과 API 연동 지식을 활용하여, 방문자가 실제로 상호작용할 수 있는 AI 기능을 구현합니다.
AI가 맞춤 추천을 해주거나, 문의에 자동 응답하거나, 텍스트를 생성하는 기능을 직접 만들어보세요.

AI가 코드를 대신 작성해주지만, 단순히 "시키는 대로" 하는 것이 아닙니다.
웹이 어떻게 구성되는지 이해하고, AI가 만든 코드에서 오류가 발생하면 직접 원인을 파악하고 수정하는 방법을 배웁니다.
미션을 마치면 여러분의 손으로 만든 AI 기능이 탑재된 웹 서비스가 실제 URL을 통해 세상에 공개됩니다.

2. 최종 결과물

다음 제출 패키지를 포함한 웹 서비스 1개를 완성한다.

1. 배포된 웹 서비스 (Vercel URL)

- 최소 3개 이상의 페이지 또는 섹션(메뉴 이동 가능)이 있다.
- 반응형으로 모바일에서도 정상 표시된다.

- AI API가 연동된 기능이 1개 이상 포함된다(입력 → 결과 출력까지).

2. GitHub 저장소

- 프로젝트 코드가 업로드되어 있다.
- 프론트(HTML/CSS/JS)와 백엔드(api/) 구조가 구분되어 있다.

3. README.md

- 서비스 소개, 기술 스택, 실행/배포 방법, 배포 URL이 포함된다.
- 환경 변수(키) 설정 방법이 포함된다.

4. 서비스 기획서

- 서비스 목적, 타겟 사용자, 페이지 구성, 핵심 기능이 정리되어 있다.
- AI 기능의 입력/출력/실패 처리 기준이 포함된다.

5. 증빙 자료

- 서비스 스크린샷(데스크톱 + 모바일 + AI 기능 동작 장면) 1세트
- AI 코딩 도구 사용 과정(대화 로그 또는 스크린샷) 1세트

3. 과제 목표

이 과제를 마친 후, 학습자는 아래를 스스로 설명할 수 있어야 한다.

- HTML/CSS/JavaScript가 각각 어떤 역할을 하는지 설명할 수 있다.
- 사용자 입력이 JavaScript를 통해 요청(fetch)으로 바뀌고, 응답이 화면에 반영되는 흐름을 설명할 수 있다.
- Vercel Serverless Functions가 무엇이고, 프론트에서 백엔드(Python)를 호출하는 구조를 설명할 수 있다.
- 환경 변수로 API 키를 안전하게 관리해야 하는 이유를 설명할 수 있다.
- 로컬 환경과 배포 환경의 차이를 이해하고, 배포 후 문제를 수정·재배포하는 흐름을 설명할 수 있다.
- AI 코딩 도구로 코드를 생성하더라도, 오류 원인을 파악하고 수정 방향을 말로 설명할 수 있다.

4. 기능 요구 사항

다음 요구사항을 모두 만족해야 한다. 구현 방법은 스스로 검색하여 해결한다.

1. 서비스 기획

- 만들 웹 서비스의 아이디어를 정의한다.
- 목적과 타겟 사용자를 정의한다.
- 페이지 또는 섹션을 최소 3개 이상 설계하고, 메뉴 이동 방식을 정한다.
- AI 기능 1개 이상을 정의한다(입력/출력/사용자에게 제공할 가치 포함).

2. 프로젝트 초기화 및 구조 구성

- 프로젝트 폴더를 생성하고 기본 구조를 구성한다.
    - 예: index.html , css/ , js/ , api/ , images/ , requirements.txt
- GitHub 저장소를 생성하고 커밋 이력을 남긴다.

3. 프론트엔드 화면 구현 (바닐라)

- AI 코딩 도구를 활용해 메인 및 추가 페이지/섹션을 구현한다.
- 페이지/섹션 간 네비게이션(이동)을 제공한다.
- 기본 레이아웃과 스타일을 적용한다.

4. 반응형 적용 및 확인

- 모바일/태블릿/데스크톱에서 레이아웃이 깨지지 않도록 조정한다.
- 최소 2가지 화면 크기에서 직접 확인한다.

5. AI 기능 UX 최소 기준

- 사용자 입력을 받는 UI(폼/텍스트 입력 등)를 제공한다.
- AI 결과를 화면에 표시한다.
- 아래 실패 처리 중 최소 1개 이상을 사용자에게 안내 메시지로 제공한다.
    - 빈 입력(필수값 누락)
    - API 오류(4xx/5xx)
    - 지연/타임아웃(응답이 늦을 때)

6. AI API 연동 (백엔드: Vercel Serverless Functions - Python)

- api/ 에 Python 함수(엔드포인트)를 구현한다.
- AI API(OpenAI, Claude 등) 호출 후 결과를 반환한다.
- 필요한 패키지를 requirements.txt 에 정의한다.
- 프론트에서 fetch('/api/...') 로 호출하고 응답을 처리한다.

7. 배포 및 동작 검증 (Vercel)

- GitHub와 Vercel을 연동해 배포한다.
- 배포 URL에서 전체 기능(네비게이션/반응형/AI 기능)이 동작함을 확인한다.
- 문제가 있으면 수정 후 재배포한다.

8. 문서화 및 제출 패키지 구성

- README.md에 핵심 내용을 정리한다(소개/기술 스택/배포 URL/실행 방법/환경 변수).
- 스크린샷 및 AI 코딩 도구 사용 증빙을 준비한다.
- 서비스 기획서를 제출 패키지에 포함한다.

5. 보너스 과제 (선택)

1. 운영 자동화 또는 데이터 저장 고도화

- 문의/폼 입력 또는 AI 결과를 외부 도구(예: 노코드 자동화)나 간단한 저장소에 연동한다.
- 배움 포인트: “사용자 입력 → 처리 → 저장/알림” 운영 흐름을 서비스 관점으로 확장

2. 사용자 경험(UX) 및 측정 고도화

- 다크 모드/마이크로 인터랙션/방문자 분석 중 1개 이상을 적용한다.
- 배움 포인트: 사용성 개선과 “개선 효과를 확인하는 방법”을 함께 설계

개발환경

6. 개발 환경

- 프론트엔드는 순수 HTML/CSS/JavaScript로 구현한다. (React/Vue 등 프레임워크 사용 금지)
- 백엔드는 Vercel Serverless Functions(Python)를 사용한다. (api/ 폴더)
- AI 기능은 최소 1개 이상 포함한다.

제약조건

7. 제약 사항

- 보안/운영 안정성
  - API 키는 반드시 환경 변수로 관리하고, 코드/README/스크린샷에 노출하지 않는다.
  - AI API는 과금/쿼터가 발생할 수 있음을 인지하고, 호출 빈도와 실패 상황을 고려한다.
  - 키 유출이 의심되면 즉시 폐기/재발급하고, 노출된 커밋 이력도 정리할 수 있어야 한다.
- 제출/평가 기준
  - #2의 “제출 패키지(필수 5종)”을 누락 없이 제출한다.
  - 템플릿/예시를 그대로 복제하지 않는다(아이디어·문구·구성 변경 필수).
  - 배포 URL에서 동작이 재현 가능해야 한다(동료가 접속/테스트 가능).

Test Case

8. 결과 예시

아래는 정답이 아니라 참고 예시다. 아이디어/문구/디자인/구성은 반드시 변경한다.

- 서비스 기획서 (요약 예시)

```
1. 서비스 개요
   - 서비스명: (예) “멍냥케어”
   - 타겟: 반려동물을 키우는 직장인
   - 목표: 간단한 소개 + AI 추천(입력 기반 안내) 제공
2. 페이지/섹션 구성(예시)
   - 메인(Hero) / 서비스 소개 / AI 추천 / FAQ / 문의하기
3. AI 기능 설계(예시)
   - 입력: 반려동물 종류/나이/기간
   - 출력: 추천 서비스 + 간단 안내 문구
   - 실패 처리: 빈 입력이면 “필수값을 입력하세요”, 오류면 “잠시 후 다시 시도하세요”
```

- AI 기능 테스트 입력/결과 예시 (형태 예시)

```
- 정상 입력: “고양이 / 2살 / 3일” → 추천 결과가 화면에 표시됨
- 빈 입력: “(빈값)” → “필수값을 입력하세요” 안내가 표시됨
```

- 긴 입력: 200자 이상의 설명 → 응답이 표시되거나, 지연 시 안내 문구가 표시됨